Introducción a la programación.

M. en C. Saul Villegas.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

15 de marzo de 2026

UACM
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Introducción a la Programación

- **Qué es:** aprender a resolver problemas con una computadora.
- **Para qué:** diseñar algoritmos y programarlos en C.
- **Qué NO es:** memorizar sintaxis.

Mensaje clave

Aquí no se memoriza código, se aprende a resolver problemas.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

¿Qué es programar?

Ideas clave:

- Programar $\neq$ usar computadora.
- Programar $=$ decirle a una máquina qué hacer.
- La computadora no razona: ejecuta instrucciones.

Ejemplo conceptual:

- Receta de cocina.
- Instrucciones paso a paso.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Qué aprenderás en este curso

- Pensar problemas de forma lógica.
- Diseñar algoritmos.
- Programar en lenguaje C.

Resolver problemas básicos de:

- Matemáticas
- Física
- Ingeniería

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Cómo se trabajará el curso

- Clases explicativas.
- Prácticas guiadas.
- Actividades breves.
- Un examen práctico final.

Mensaje clave

Todo lo que se vea en clase sirve para el examen.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Estrategia de evaluación

- **Examen práctico:** 100 %.
- **Prácticas y actividades:**
  - Opcionales por defecto.
  - Obligatorias si el grupo no trabaja.
- **Examen:**
  - 3 horas.
  - Programa que compile y funcione.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

¿Qué es una computadora?

- Máquina electrónica.
- Procesa información.
- Sigue instrucciones exactas.

No es:

- Inteligente.
- Creativa.
- Intuitiva.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Qué sí hace una computadora

- Lee datos.
- Procesa datos.
- Produce resultados.

Esquema simple

Entrada $\rightarrow$ Proceso $\rightarrow$ Salida

Ejemplo: Números $\rightarrow$ suma $\rightarrow$ resultado.

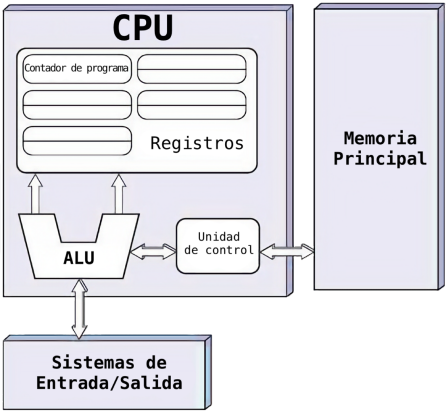
UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Modelo de Von Neumann

- **CPU** + **memoria** + **E/S**.
- **Programa y datos** comparten la misma memoria.
- Un **bus** conecta y transporta información.

Idea clave

El mismo camino para datos e instrucciones puede limitar el rendimiento.



UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Fases de la compilación y su relación con Arquitecturas Von Neumann y Harvard

Idea clave

El compilador no solo traduce código $\rightarrow$ máquina: también asume una arquitectura concreta.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Arquitectura Von Neumann (visión general)

Características

- Memoria única para datos e instrucciones.
- Un solo bus $\rightarrow$ *Von Neumann bottleneck*.
- Ejecución: *fetch* – *decode* – *execute*.

Dónde se usa

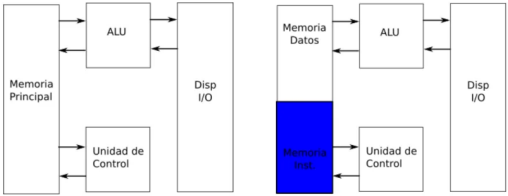
- PCs, laptops, servidores.
- CPUs x86 y ARM "clásicos".

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Arquitectura Harvard (visión general)

Características

- Memoria separada: programa (Flash) y datos (RAM).
- Buses independientes.
- Acceso simultáneo a instrucciones y datos.



von-Newmann Harvard

Harvard en MCU (ejemplos reales)

Ejemplos típicos

- AVR (Arduino)
- PIC
- ARM Cortex-M

Motivo

- Bajo consumo
- Tiempo de respuesta más predecible
- Hardware simple y eficiente

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Fases de la compilación (resumen)

- Análisis léxico y sintáctico
- Análisis semántico
- Código intermedio
- Optimización
- Generación de código
- Enlazado y carga

Clave

Las últimas fases dependen fuertemente de la arquitectura.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Diferencia clave vista por el compilador

Aspecto	**Von Neumann**	**Harvard (MCU)**
Memoria	Unificada	Separada
Acceso	Simple	Especializado
Código auto-modificable	Posible	No
Compilador	Menor	Mayor
Energía	Media	Alta

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Optimización y arquitectura

Von Neumann

- Reducir accesos a memoria.
- Uso de caché y registros.
- Aprovechar pipeline.

Harvard

- Minimizar lecturas de Flash.
- Constantes en ROM.
- Código compacto y predecible.

El mismo código fuente puede generar binarios muy distintos.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Relación conceptual final

Conclusión

El compilador es el puente entre abstracciones humanas y restricciones físicas del hardware.

- Von Neumann favorece flexibilidad.
- Harvard favorece eficiencia y control (MCU).

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Sistemas Numéricos

Un sistema numérico define cómo se representan las cantidades mediante símbolos y reglas.

- Decimal (base 10)
- Binario (base 2)
- Octal (base 8)
- Hexadecimal (base 16)

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Sistema Decimal

Sistema posicional de base 10.

$$347_{10} = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

Sistema Binario

Sistema de base 2 usado en computación.

$$1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 11_{10}$$

Sistema Octal y Hexadecimal

- Octal: agrupa 3 bits
- Hexadecimal: agrupa 4 bits

$$1111_2 = F_{16}$$

Conversión Decimal a Binario

Conversión por divisiones sucesivas:

$$\begin{array}{r|l} 13 \div 2 = 6 & 1 \\ 6 \div 2 = 3 & 0 \\ 3 \div 2 = 1 & 1 \\ 1 \div 2 = 0 & 1 \end{array}$$

$$13_{10} = 1101_2$$

Conversión Binario a Hexadecimal

Agrupación de 4 bits:

$$10101111_2 = AF_{16}$$

Operaciones Lógicas

Las operaciones lógicas son la base del hardware digital.

- NOT $\neg A$
- AND $A \wedge B$
- OR $A \vee B$
- XOR $A \oplus B$

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Compuerta NOT

A	NOT A
0	1
1	0

A	B	AND	OR	XOR
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

De la Lógica a la Aritmética

Idea clave:

- Las operaciones aritméticas no existen directamente en hardware.
- Se construyen usando operaciones lógicas.

$$\text{Suma} \Rightarrow \text{XOR} + \text{AND}$$

$$\text{Multiplicación} \Rightarrow \text{AND} + \text{desplazamientos} + \text{suma}$$

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Representación de Números Negativos

En computación se usa el complemento a 2.

$$-x = 2^n - x$$

Ejemplo: Complemento a 2

Representar -9 en 8 bits:

```
+9 = 00001001
C1 = 11110110
+1 = 11110111

-9 = 11110111
```

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Suma Binaria con Signo

Ejemplo:

$$
\begin{array}{rcr}
-5 & = & 11111011 \\
3 & = & 00000011 \\
\hline
 & & 11111110
\end{array}
$$

Resultado: -2

Contexto: Complemento a Dos (8 bits)

- Rango representable:

$$[-128,\ 127]$$

- En C2, los positivos se representan igual que en binario sin signo.
- Los negativos se obtienen con: **invertir bits** + **sumar 1**.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Representaciones base (8 bits)

Decimal	Binario (8 bits)	Nota
$+13$	00001101	(igual que binario normal)
$+12$	00001100	
-12	11110100	C2 de 00001100

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Suma en C2: $13 + (-12)$

$$13 = 00001101, \qquad -12 = 11110100$$

```
  00001101
+ 11110100
----------
  00000001
```

$$13 + (-12) = 1 \quad \Rightarrow \quad 00000001$$

(El carry fuera de 8 bits se descarta.)

Criterio de overflow en suma (C2)

Overflow si:

- Se suman **dos positivos** y el resultado es **negativo**.
- Se suman **dos negativos** y el resultado es **positivo**.

Equivalente (bit de signo):

$$\text{Overflow} \iff (s_a = s_b) \ \wedge \ (s_{res} \neq s_a)$$

donde s es el bit MSB (signo) en C2.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Ejemplo de overflow: $100 + 60$ (8 bits)

$$100 = 01100100, \qquad 60 = 00111100$$

```
  01100100
+ 00111100
----------
  10100000
```

- Ambos sumandos tienen MSB 0 (positivos).
- El resultado tiene MSB 1 (negativo) $\Rightarrow$ **overflow**.

$$10100000 = -128 + 32 = -96$$

(En 8 bits: $100 + 60 \equiv -96 \pmod{256}$.)

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Ejemplo de overflow: $(-70) + (-80)$ (8 bits)

$$-70 = 10111010, \qquad -80 = 10110000$$

```
  10111010
+ 10110000
----------
  01101010
```

- Ambos sumandos tienen MSB 1 (negativos).
- El resultado tiene MSB 0 (positivo) $\Rightarrow$ **overflow**.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Multiplicación Binaria

La multiplicación se construye con:

- AND (productos parciales)
- Desplazamientos
- Sumas binarias

Ejemplo: Multiplicación

$$3 \times 5$$

```
    0011
x   0101
-------
    0011
    0000
    0011
-------
    1111
```

Resultado: 15

Multiplicación con Signo

- Signos iguales $\Rightarrow$ resultado positivo
- Signos distintos $\Rightarrow$ resultado negativo

Ejemplo:

$$-3 \times 4 = -12$$

División binaria (base conceptual)

Dados A (dividendo) y D (divisor):

$$A = DQ + R, \qquad 0 \leq R < D$$

El procedimiento es equivalente a la división larga en decimal, pero en base 2.

Pasos:

1. Alinear divisor con los bits más significativos.
2. Comparar.
3. Si cabe, restar y colocar 1 en el cociente.
4. Si no cabe, colocar 0.
5. Bajar el siguiente bit.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Ejemplo: $1101_2 \div 11_2$

$$1101_2 = 13_{10}, \quad 11_2 = 3_{10}$$

```
        100
11 ) 1101
       11
       --
       01
       00
       --
        1
```

$$1101_2 \div 11_2 = 100_2 \quad \text{residuo } 1$$

División binaria con parte fraccionaria

Si el residuo no es cero, se agregan ceros a la derecha (del punto binario).
Ejemplo:

$$1_2 \div 11_2$$

$$1{,}0000_2 \div 11_2 = 0{,}010101\ldots_2 = 0.\overline{01}_2$$

En decimal:

$$1 \div 3 = 0{,}3333\ldots$$

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

División con signo (Complemento a Dos)

Reglas:

- Signo del cociente: $s_Q = s_A \oplus s_D$
- Dividir magnitudes.
- Aplicar signo al final.

Ejemplo:

$$(-12) \div 3, \qquad 12 \div 3 = 4 \Rightarrow (-12) \div 3 = -4$$

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Transición a IEEE 754

La división anterior es en punto fijo. En IEEE 754 se usa punto flotante:

$$x = (-1)^s (1.F)_2 2^{E-127}$$

Campos (32 bits):

- 1 bit signo
- 8 bits exponente (bias 127)
- 23 bits fracción

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

División en IEEE 754 (estructura algebraica)

Sea:

$$x = (-1)^{s_x} m_x 2^{e_x}, \quad y = (-1)^{s_y} m_y 2^{e_y}$$

Entonces:

$$\frac{x}{y} = (-1)^{s_x \oplus s_y} \frac{m_x}{m_y} 2^{e_x - e_y}$$

Procedimiento:

1. XOR de signos.
2. Restar exponentes.
3. Dividir mantisas.
4. Normalizar.
5. Redondear.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Ejemplo IEEE 754: $7{,}5 \div 0{,}5$

$$7{,}5 = 111{,}1_2 = 1{,}111_2 \times 2^2$$

$$0{,}5 = 0{,}1_2 = 1{,}0_2 \times 2^{-1}$$

Signo: $0 \oplus 0 = 0$ Exponente: $2 - (-1) = 3$

$$\frac{1{,}111}{1{,}0} = 1{,}111$$

$$1{,}111_2 \times 2^3 = 1111_2 = 15_{10}$$

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Observación importante

Muchas fracciones decimales no tienen representación binaria finita. Ejemplo:

$$0{,}1_{10} = 0{,}0001100110011\ldots_2$$

IEEE 754 almacena una aproximación (redondeo a 23 bits en single). Consecuencia:

$$0{,}1 + 0{,}2 \neq 0{,}3 \text{ exactamente}$$

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

ASCII: concepto

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) es una tabla que asigna un número a cada carácter.

- ASCII clásico: 7 bits $\Rightarrow$ 0 a 127
- Extensiones ("extended"): 8 bits $\Rightarrow$ 0 a 255 (no estándar universal)
- En sistemas modernos domina **Unicode** (UTF-8), compatible con ASCII en 0–127

$$\text{Caracter} \quad \longleftrightarrow \quad \text{código entero (decimal / binario / hex)}$$

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

ASCII: caracteres de control vs imprimibles

Dos grupos principales:

- **Control** (0–31 y 127): no imprimibles (p.ej. salto de línea)
- **Imprimibles** (32–126): letras, dígitos, símbolos

Ejemplos de control:

- LF = 10 (Line Feed, `\n`)
- CR = 13 (Carriage Return, `\r`)
- TAB = 9 (Tabulador)

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

ASCII: tabla corta (referencia rápida)

Caracter	Dec	Hex	Bin (7 bits)
`A`	65	0x41	1000001
a	97	0x61	1100001
0	48	0x30	0110000
9	57	0x39	0111001
(espacio)	32	0x20	0100000
.	46	0x2E	0101110
,	44	0x2C	0101100
\n (LF)	10	0x0A	0001010

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Windows CMD: navegación básica

Directorio actual y listado:

- `cd` (muestra directorio actual)
- `dir` (lista archivos)

Cambiar directorio:

- `cd carpeta` (entrar a carpeta)
- `cd ..` (subir un nivel)
- `cd \` (raíz)
- `cd /d D:\ruta` (cambia unidad y ruta)

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Windows CMD: crear, copiar, mover, borrar

Crear:

- `mkdir carpeta`
- `type nul > archivo.txt` (archivo vacío)
- `echo Hola > hola.txt` (crear con contenido)

Copiar / mover:

- `copy origen.txt destino.txt`
- `move origen.txt carpeta\` (mover a carpeta)

Borrar:

- `del archivo.txt`
- `rmdir carpeta` (vacía)
- `rmdir /s /q carpeta` (forzado recursivo)

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Windows CMD: ver contenido y búsqueda simple

Ver archivo:

- `type archivo.txt`
- `more archivo.txt`

Buscar texto (grep equivalente):

- `find "palabra.^archivo.txt`
- `find /i "palabra.^archivo.txt` (sin distinguir mayús/minús)

Redirección y tuberías:

- `dir > lista.txt`
- `type archivo.txt | find .^error"`

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Linux: navegación básica

Directorio actual y listado:

- `pwd`
- `ls`, `ls -la`

Cambiar directorio:

- `cd carpeta`
- `cd ..`
- `cd /`
- `cd` (home)

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Linux: crear, copiar, mover, borrar

Crear:

- `mkdir carpeta`
- `touch archivo.txt`
- `echo "Hola» hola.txt`

Copiar / mover:

- `cp origen.txt destino.txt`
- `cp -r carpetaA carpetaB`
- `mv archivo.txt carpeta/`

Borrar:

- `rm archivo.txt`
- `rm -r carpeta`
- `rm -rf carpeta` (forzado recursivo)

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Equivalencias rápidas CMD vs Linux

Acción	Windows CMD	Linux
Listar	`dir`	`ls -la`
Directorio actual	`cd`	`pwd`
Crear carpeta	`mkdir`	`mkdir`
Crear archivo vacío	`type nul > f`	`touch f`
Copiar	`copy`	`cp`
Mover/renombrar	`move`	`mv`
Borrar archivo	`del`	`rm`
Borrar carpeta	`rmdir /s /q`	`rm -rf`
Ver archivo	`type`	`cat/less`
Buscar texto	`find`	`grep`

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Unidad 2

Conceptos Fundamentales de Programación Estructurada y Modular

UACM
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Objetivo

Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de:

- Definir formalmente un algoritmo.
- Comprender las estructuras básicas.
- Representar soluciones mediante diagramas de flujo.
- Convertir diagramas en pseudocódigo.
- Aplicar modelado estructurado en problemas reales.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

2.1 Características de los algoritmos

Definición

Un algoritmo es una secuencia finita y ordenada de instrucciones precisas que transforman entradas en salidas.

Debe cumplir

- Finitud
- Precisión
- Determinismo
- Entrada definida
- Salida definida
- Efectividad

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

2.2 Programación estructurada

Fundamento estructural

Toda solución estructurada se construye únicamente con:

- Secuencia
- Selección
- Iteración

Idea clave

Estas tres estructuras son suficientes para representar cualquier algoritmo computable.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

2.3 Diagramas de flujo

¿Qué es un diagrama de flujo?

Representación gráfica formal de un algoritmo utilizando símbolos normalizados.

Permite

- Visualizar el flujo lógico.
- Detectar errores antes de programar.
- Modelar procesos técnicos e industriales.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Símbolos fundamentales

Símbolo	Nombre	Función
	Inicio / Fin	Marca comienzo o término
	Proceso	Operación o **cálculo**
	Decisión	Evaluación **lógica**
	Flecha / **Flujo**	Dirección del **algoritmo**
	Paralelogramo / **Entrada / Salida**	Leer o **mostrar** datos

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Símbolos complementarios

Símbolo	Nombre	Uso
Subproceso	Rectángulo doble **Subproceso**	Llamada a módulo
	Círculo **Conector**	Unión en misma página
Pentágono	Pentágono **Conector externo**	Continuación en otra página
Preparación	Hexágono **Preparación**	Inicialización
	Documento **Documento**	Generación de reporte
	Documento **Documento**	

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

¿Cómo construir un diagrama correctamente?

1. **Definir el problema**
   - ¿Qué entradas existen?
   - ¿Qué salida se espera?
2. **Escribir la lógica en lenguaje natural**
   - Ordenar pasos secuencialmente.
3. **Identificar decisiones**
   - Condiciones lógicas.
4. **Identificar ciclos**
   - Repeticiones necesarias.
5. **Dibujar usando símbolos formales**
   - Un único inicio.
   - Flujo claro.
   - Decisiones con dos salidas.

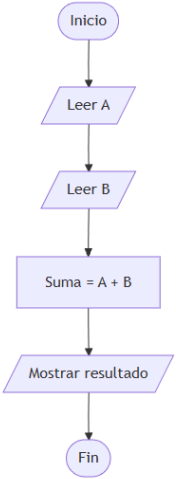
UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Reglas formales

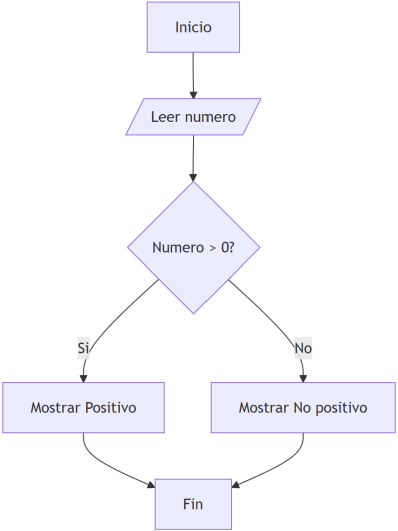
- Debe existir un solo inicio.
- Todo flujo debe terminar.
- Las decisiones tienen al menos dos salidas.
- El flujo no debe cruzarse innecesariamente.
- Dirección preferente vertical.
- Cada símbolo debe tener coherencia semántica.

UACM
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

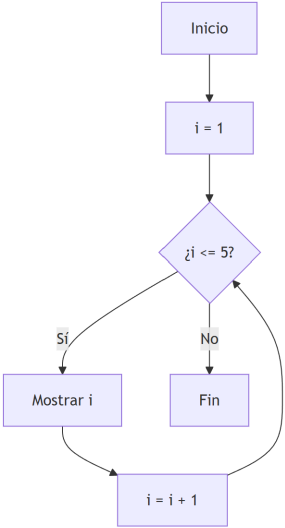
Estructura Secuencial



Estructura Condicional



Estructura Iterativa



UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

¿Qué es pseudocódigo?

Definición

Representación textual estructurada del algoritmo.

Características

- Independiente del lenguaje.
- Usa palabras clave claras.
- Refleja la estructura del diagrama.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Cómo escribir pseudocódigo correctamente

- INICIO / FIN
- Indentación clara
- Uso explícito de:
  - Si / Entonces / SiNo
  - Mientras / FinMientras
  - Para / FinPara
- Variables inicializadas claramente
- Condiciones explícitas

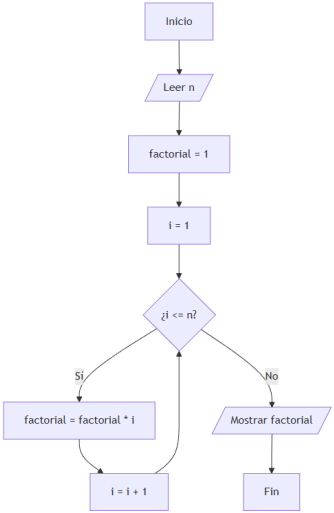
UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Ejemplo 1 — Factorial (Pseudocódigo)

```
INICIO
   Leer n
   factorial = 1
   i = 1
   Mientras i <= n
       factorial = factorial * i
       i = i + 1
   FinMientras
   Mostrar factorial
FIN
```

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Diagrama correspondiente



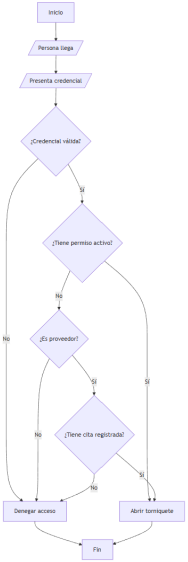
Ejemplo 2 — Proceso cotidiano complejo

Control de acceso corporativo (Lógica estructurada)

1. Validación de credencial
2. Validación de permisos
3. Validación de proveedor
4. Validación de cita
5. Autorización o rechazo

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Diagrama completo



Cierre conceptual

El flujo estructurado:

- Reduce ambigüedad.
- Permite modelar sistemas complejos.
- Es base de programación, PLC, control y sistemas industriales.
- Es el puente entre pensamiento lógico y código ejecutable.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO